Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Tarea 1 Ejemplo De Sistema Embebido

Jonathan Valentín Lopez Camacho

Daniel Lopez Piña

Ciudad Mante, Enero 2026

Sensor de temperatura

Este sistema embebido esta pensado para usarse en entornos cuya temperatura necesite permanecer por debajo de los 10° C, si la temperatura es mayor se encenderá un led para alertar al usuario y tome las medidas necesarias para volver a estabilizar la temperatura, el lugar mas optimo para utilizar este sistema es en cuartos fríos.

¿Por qué es un sistema embebido?

Cuenta con un microprocesador, el Arduino Uno R3, integra un dispositivo de entrada, el sensor de temperatura TMP36, e incluye un dispositivo de salida, un led.

También se puede incluir un buzzer como dispositivo de salida, o si se prefiere ambos dispositivos para una alerta más llamativa, queda a preferencia del usuario final.

Mejoras a futuro

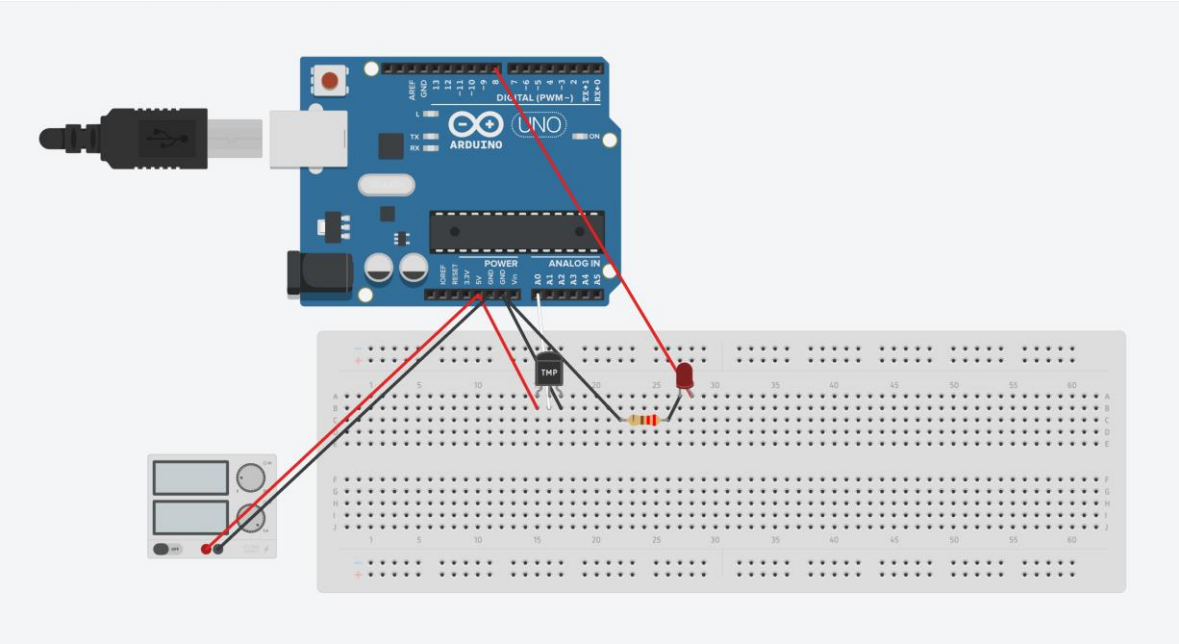
Este sistema es escalable para dar una mejor experiencia al usuario, se puede incluir una pantalla que muestre la temperatura en tiempo real, lo cual es bastante beneficioso si el usuario esta alerta y ve que la temperatura se acerca al límite establecido el usuario tome las medidas necesarias para estabilizar la temperatura sin que esta rebase el límite.

También se puede integrar un límite de temperatura personalizado para que el usuario lo ajuste según las necesidades requeridas del entorno de trabajo.

Código del sistema

```
int sensorPin = A0;
int ledPin = 8;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(sensorPin);

  float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);
  float temperatura = (voltaje - 0.5) * 100;

  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" °C");

  if (temperatura >= 10) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  delay(1000);
}
```

Diagrama del sistema



Materiales:

- Arduino Uno R3
- Sensor de temperatura TMP36
- Resistencia de 220 Ω
- Led
- Fuente de voltaje de 5V
- Protoboard
- Cables